

Teaching Exam

General Science

Fuel & Catalyst

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Topics to be Covered

Structure of Atom

Topic

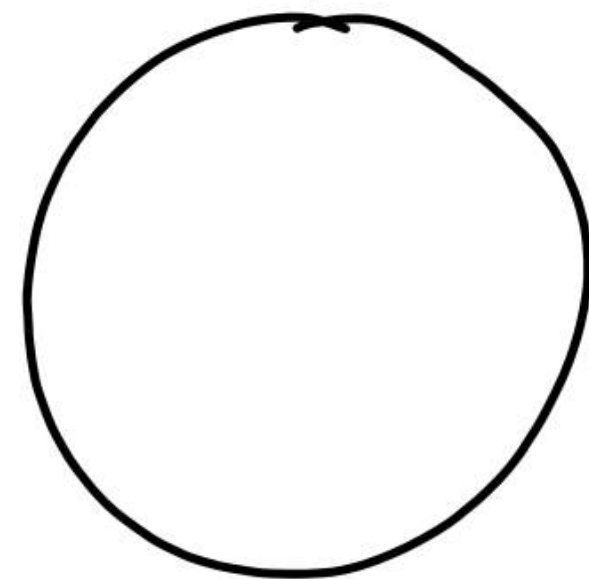
Acid Bases and Salts

Fuel & Catalyst



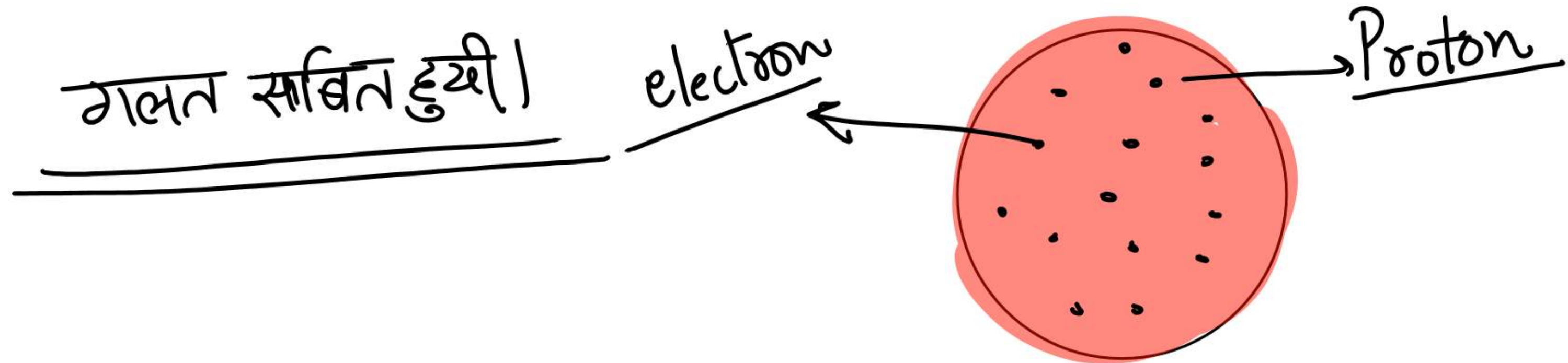
Matter →

Atom

e, p, nAtom परमाणुMoleculesO₂, O₃, Cl₂BondAtom bond से जुड़ते हैं।

Atom परमाणु

* जे० जे० थॉमसन - तरबूज मॉडल
Plum Pudding Model



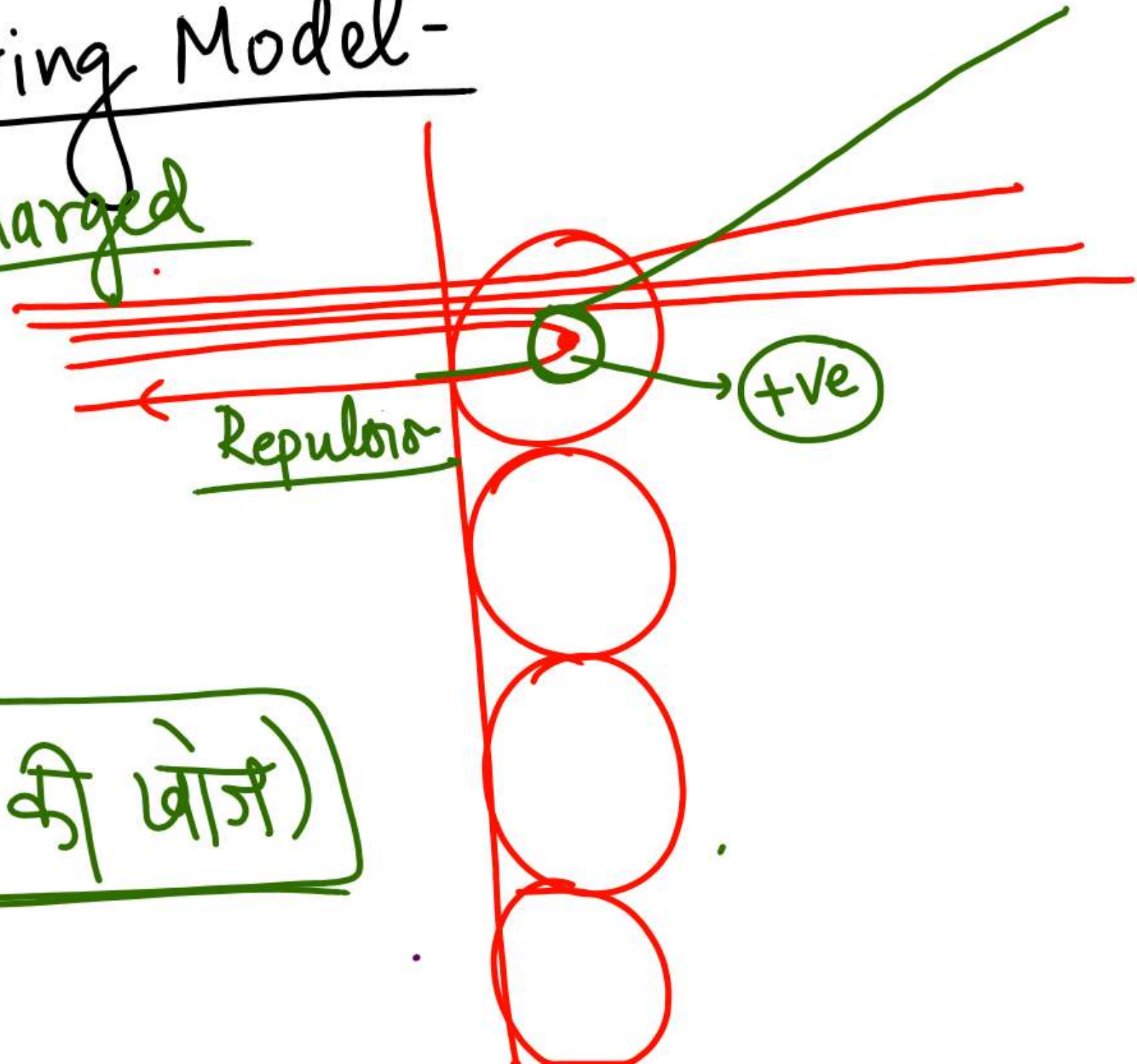
* रदरफोर्ड का α -प्रकीर्णन मॉडल-

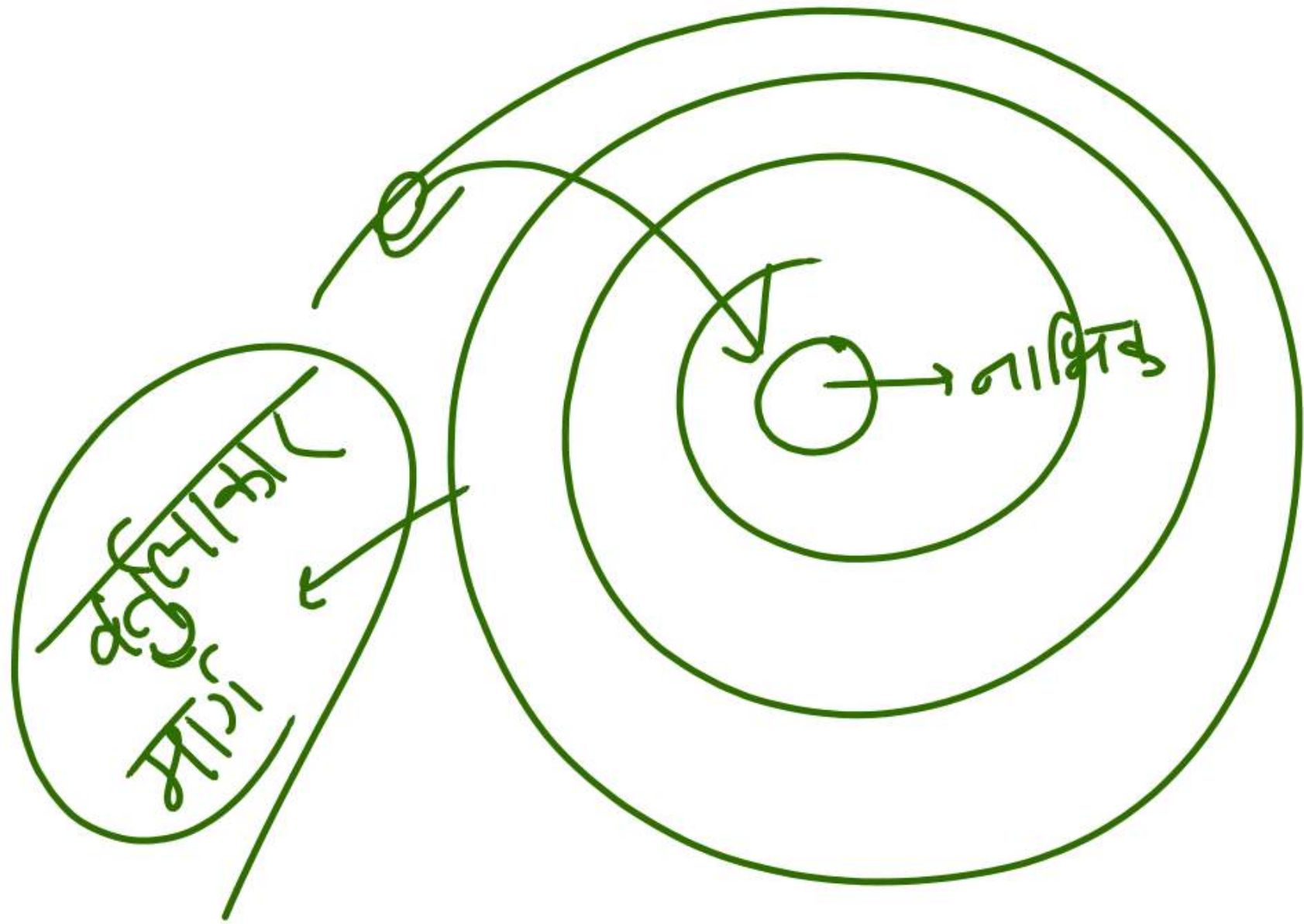
Rutherford का α Scattering Model-

* α -Rays $\Rightarrow$ +ve charged

* Gold foil

* Nucleus (नाभिक की धोड़)





रदरफोर्ड

Theory

गलत सिद्धि है।

इलेक्ट्रॉन

खोज

धॉमसन

Charge

-ve

$$1.6 \times 10^{-19}$$

प्रोटॉन

गोल्डस्टीन

→ कैथोड रे

+ve

$$1.6 \times 10^{-19}$$

नामकरण -

रदरफोर्ड

न्यूट्रॉन

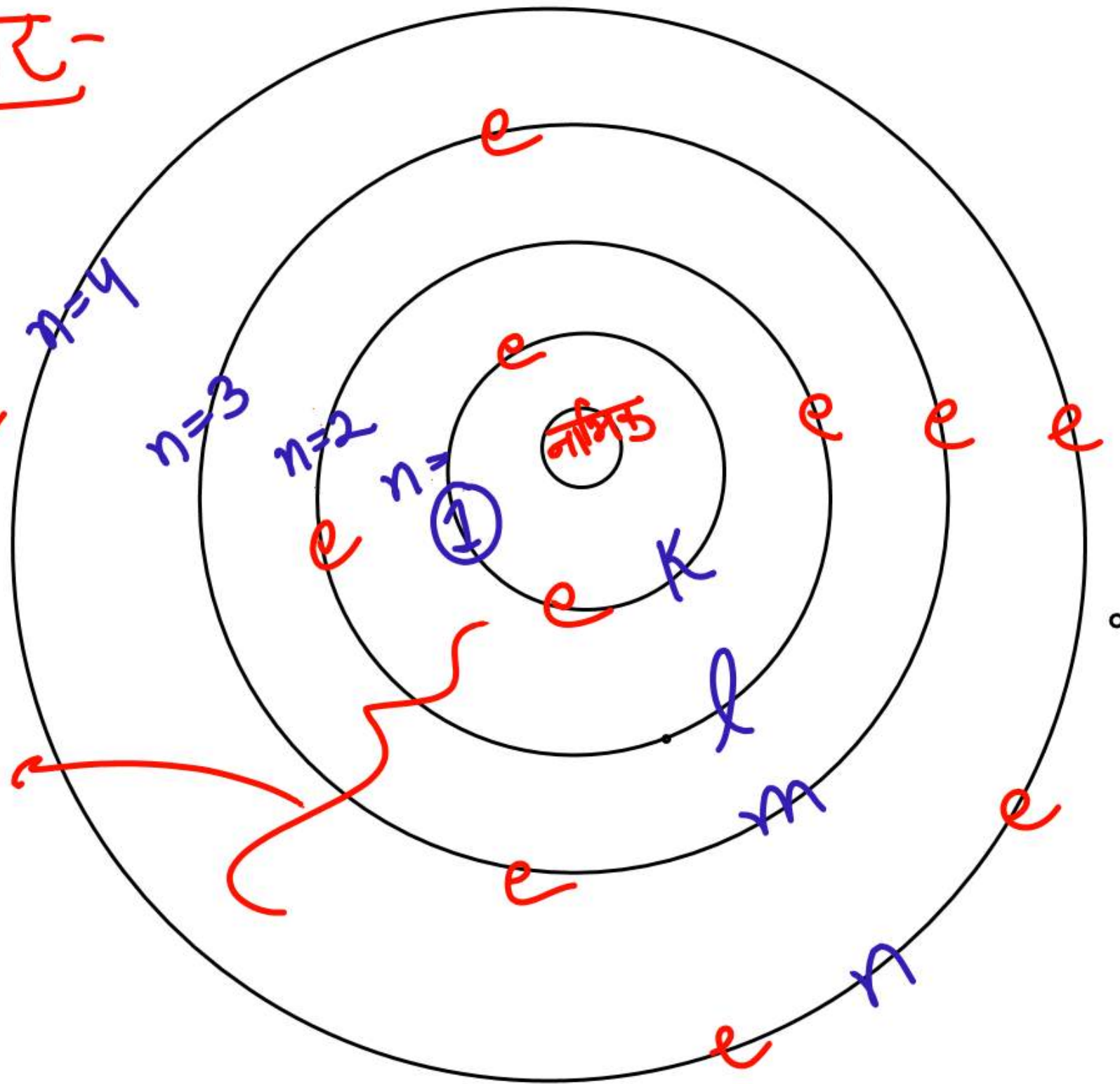
चेंड विक

उदासीन

(No charge)

नील्स बोर:-

ऊर्जा स्तर
Energy level



e^- अपनी कक्षा में
घूमकर लगते हैं।

बोर - बरी -

ऊर्जा स्तर में अधिकतम श्लेकद्राव की संख्या = $2n^2$

$n = \text{energy level}$

कोश

K

($n=1$)

L

($n=2$)

M

($n=3$)

N

($n=4$)

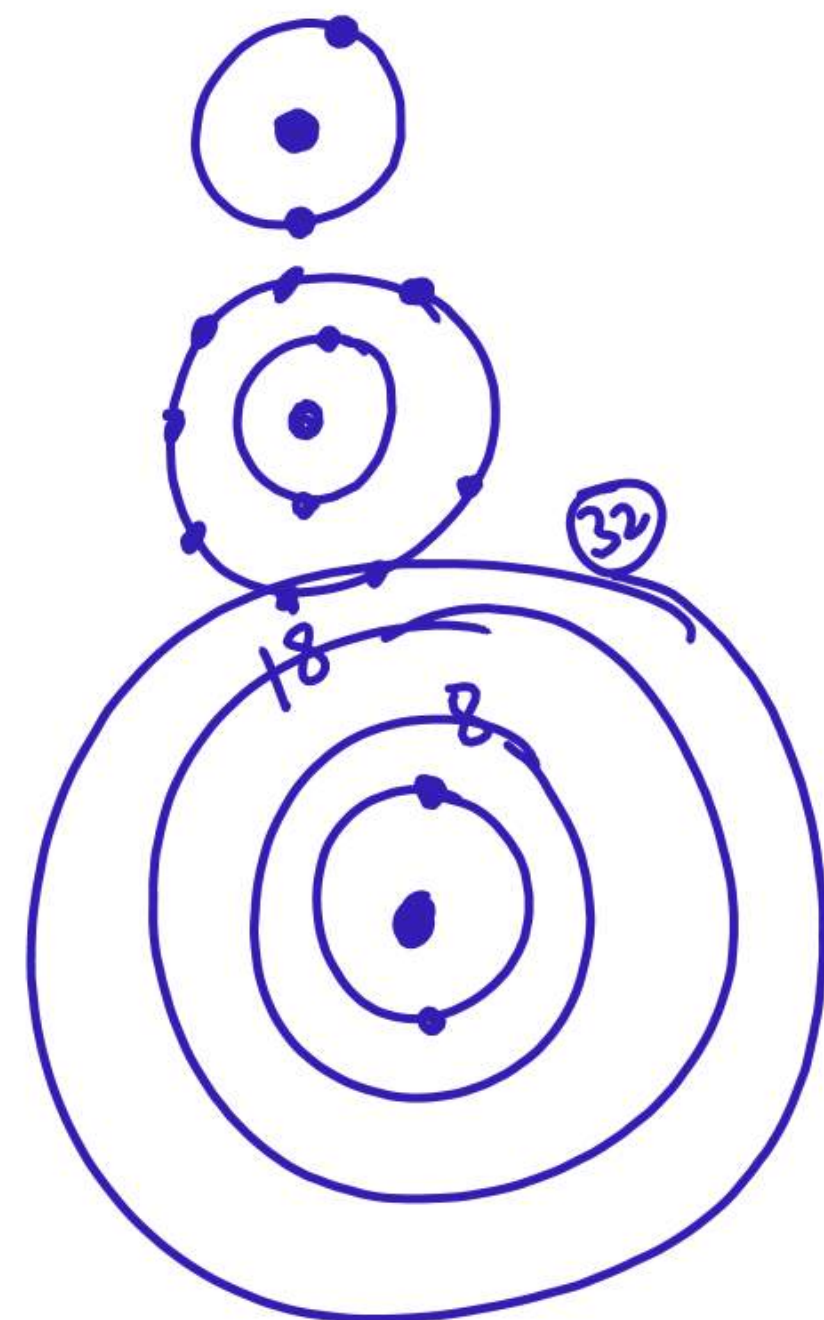
e^- की संख्या

$$2n^2 = 2 \times 1^2 = 2$$

$$2n^2 = 2 \times 2^2 = 8$$

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 18$$

$$2n^2 = 2 \times 4^2 = 32$$



$$H(1) =$$

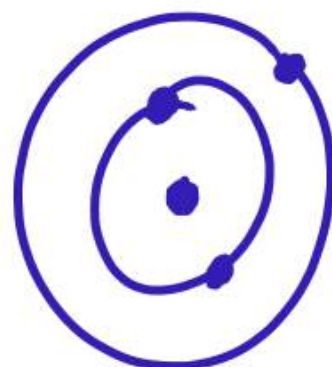
K



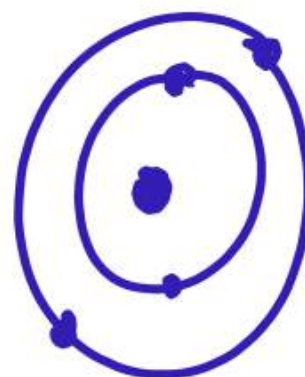
$$He(2) = \textcircled{2}$$



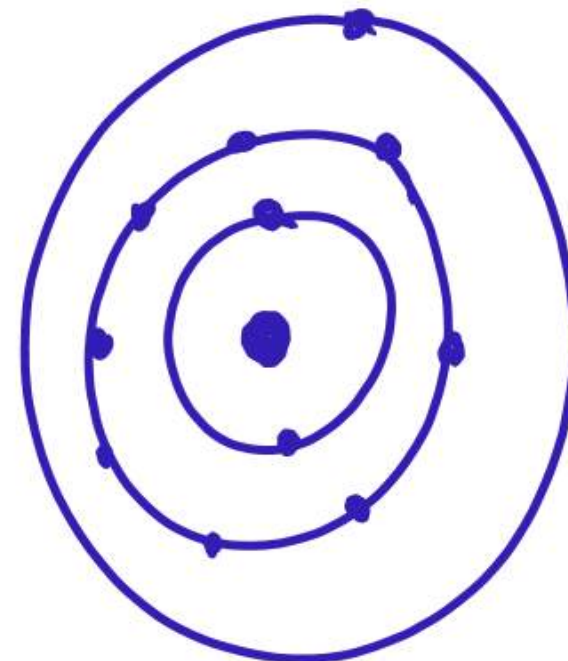
$$Li(3) = \begin{matrix} 2, 1 \\ K \quad L \end{matrix}$$



$$\underline{\underline{Be(4)}} = \begin{matrix} K & L \\ 2, & 2 \\ K & L \end{matrix}$$



$${}_{11}Na = \begin{matrix} 2, 8, 1 \\ K \quad L \quad m \end{matrix}$$



Atomic Number-

परमाणु क्रमांक-

(Z)

किसी नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या को Atomic
number कहते हैं।

$$Z = p$$

Ques

Na का atomic no. = 11 है।
इसमें प्रोटॉन की संख्या = ?

$Z = p = 11$ Ans

Mass number (A)

द्रव्यमान संख्या

$$A = n + p$$

no. of
neutron

no. of
proton

Ans

$$Z = ?$$

$$Z = 11 = p$$

$$p = ?$$

$$A = 23$$

$$e = ?$$

$$A = n + p$$

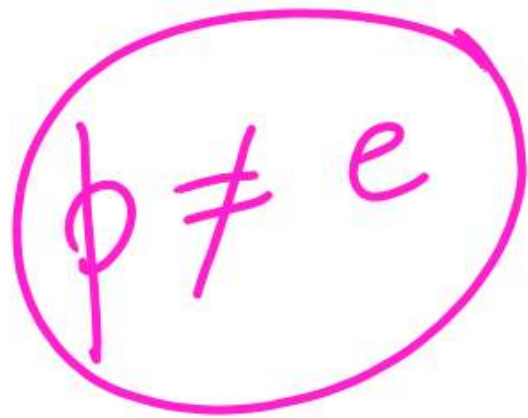
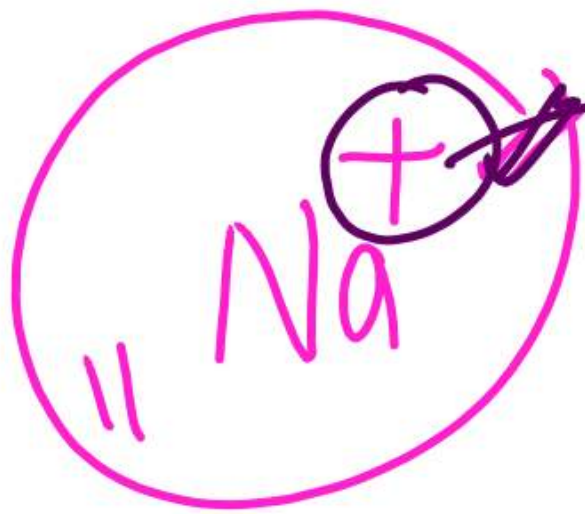
$$n = ?$$

$$n = A - p \\ = 23 - 11 = \underline{12}$$

$$A = ?$$

$$A = \underline{23}$$

Ques



$$\begin{aligned} \text{no. of electron} &= \text{Atomic no} - \text{no. of charge} \\ &= 11 - 1 = \underline{\underline{10}} \end{aligned}$$

$$e = 10$$

Ques

${}_{17}\text{Cl}^-$

$p \neq e$

no. of electron = Atomic no. + no. of charge

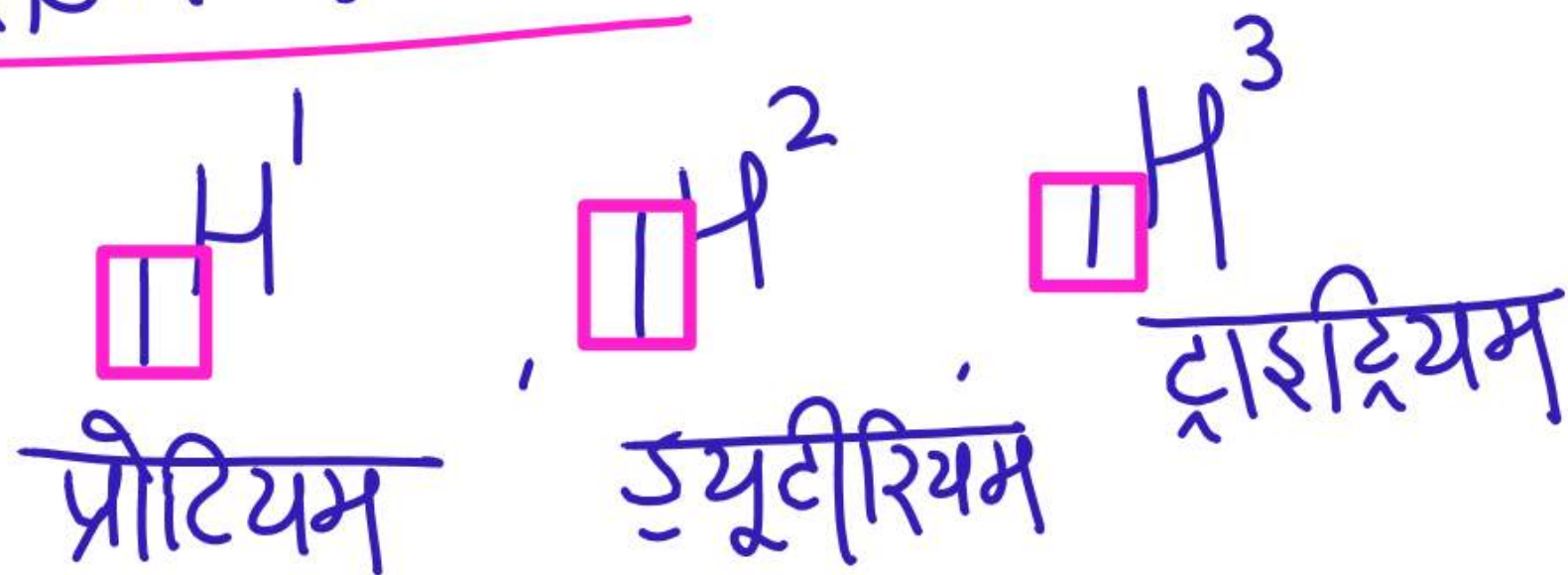
$$e = 17 + 1 = 18$$

Ans.

Isotops → समस्थानिक

ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान
लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होते हैं।

हाइड्रोजन के समस्थानिक-



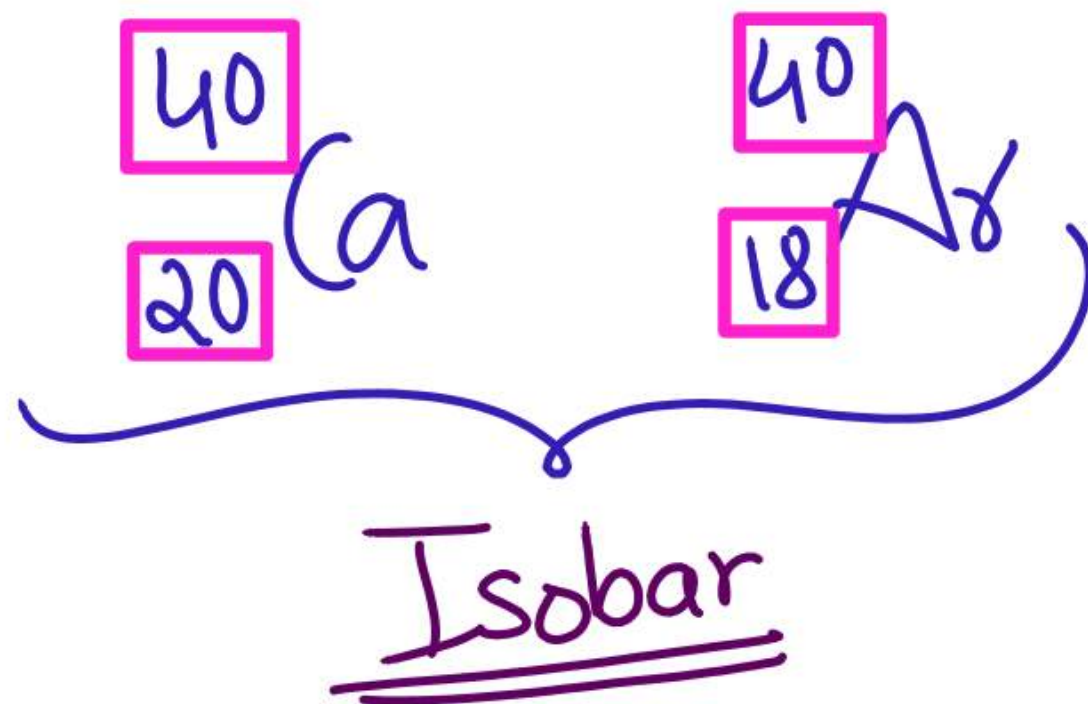
Atomic no. = Same

or
proton
की संख्या
same

समभारिक -
Isobar

same

ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान लेकिन
परमाणु संख्या भिन्न-भिन्न होते हैं।



$\Rightarrow$ Mass no. = same
no. of proton = different

Atomicity - परमाणुता

- Monoatomic [atomicity = 1] Ar
- Diatomic [atomicity = 2] Na
- Triatomic [atomicity = 3] Cl_2
- Tetraatomic [atomicity = 4] H_2
- Polyatomic [atomicity = more than 4] O_3

- Atomicity
- 1 } Monoatomic
 - 1 }
 - 2 } diatomic
 - 2 }
 - 3 → Triatomic
 - 4 → Tetraatomic
 - 8 → Polyatomic

What is an Acid

An acid is a hydrogen containing substance that is capable of donating a proton (hydrogen ion) to another substance.

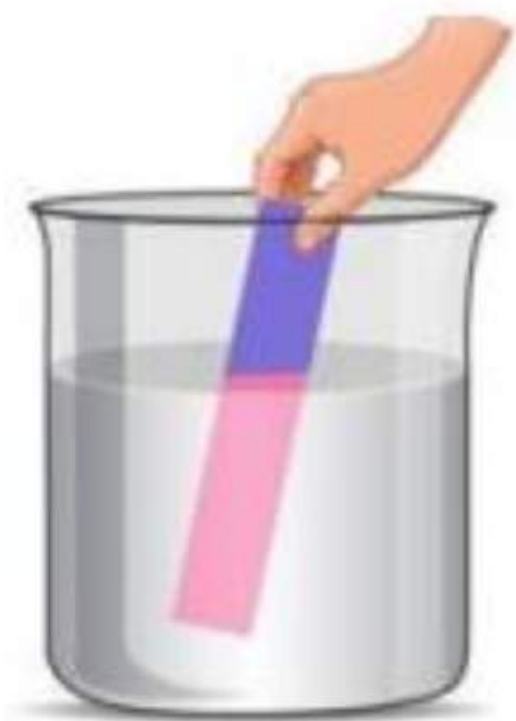
Acidic solution turns blue litmus paper into red.

अम्ल क्या है

अम्ल हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन (हाइड्रोजन आयन) दान करने में सक्षम है।

अम्लीय घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।

Examples - HCl and HNO_3



Acid

Blue litmus turns red

Apart from the strong acid in our stomach, human bodies are known to produce lactic acid while exercising.

हमारे पेट में मौजूद तीव्र अम्ल के अलावा, मानव शरीर में व्यायाम करते समय लैक्टिक अम्ल का उत्पादन भी होता है।

What is a Base

Bases are the chemical substances which have a bitter taste, are soapy to touch and turn red litmus blue. It dissolves in water to produce hydroxide ions (OH^-) in solutions.

बेस क्या है?

बेस वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, छूने पर साबुन जैसा लगता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह पानी में घुलकर घोल में हाइड्रॉक्साइड आयन (OH^-) बनाता है।

Basic solution turns red litmus paper into blue.

क्षारीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है।

Examples - $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na(aq)} + \text{OH}^-$



Base

Red litmus turns blue

What are Alkalis

Bases that are soluble in water are called Alkalis.

क्षार क्या हैं?

पानी में घुलनशील क्षारों को क्षार कहा जाता है।

Examples - Sodium hydroxide (NaOH), Potassium hydroxide (KOH), Calcium hydroxide [$\text{Ca}(\text{OH})_2$].



What are Salts

Salts are produced due to the reaction between acids and bases.

लवण क्या हैं?

लवण अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं।



Chemical properties of acids and bases



Acid + Metal

Acid + Metal Oxide

Acid + Metal Carbonate/Metal bicarbonate



Chemical properties of acids and bases

Acid + Bases $\rightarrow$ Salt + Water

Base + Metal

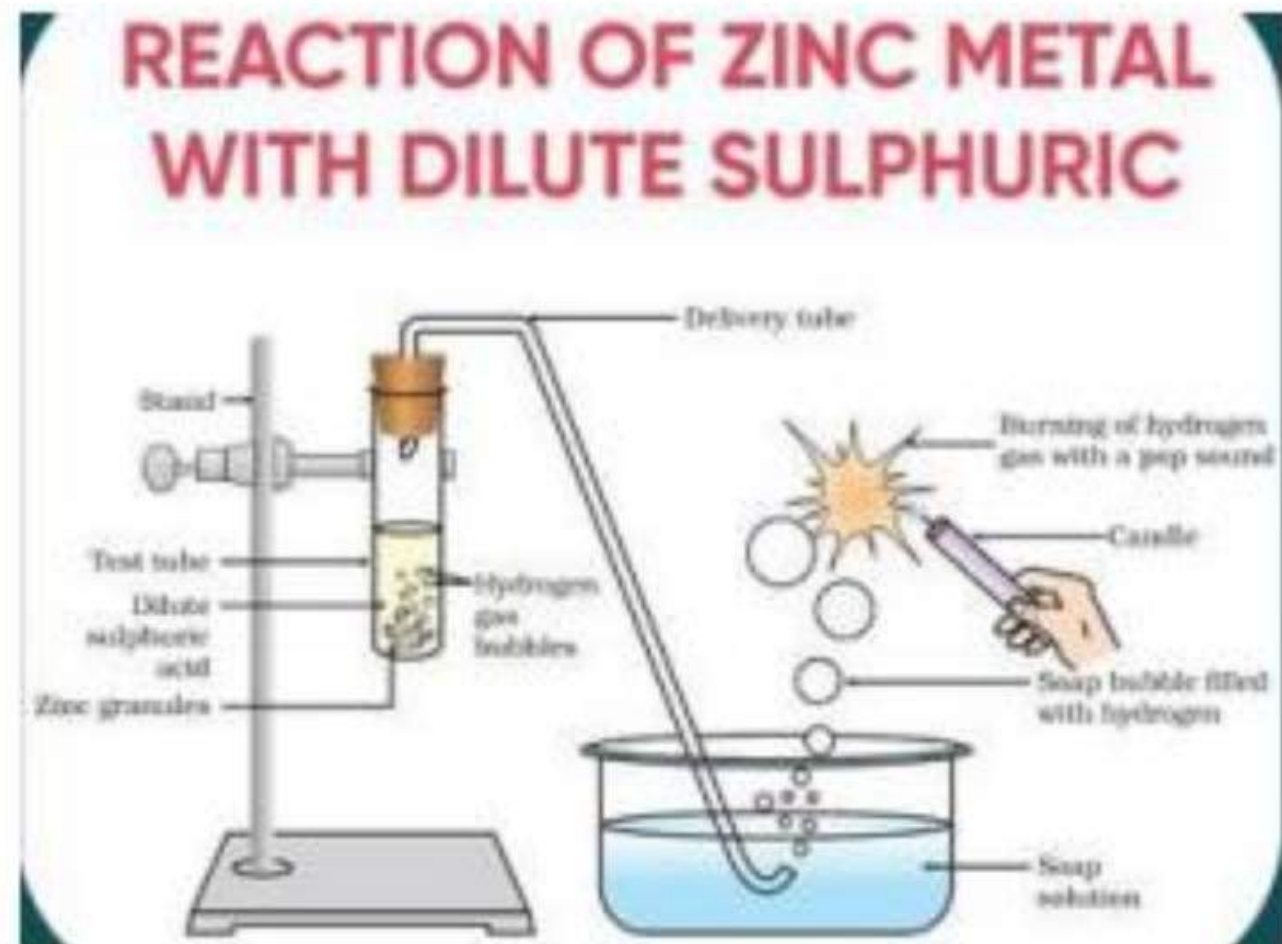
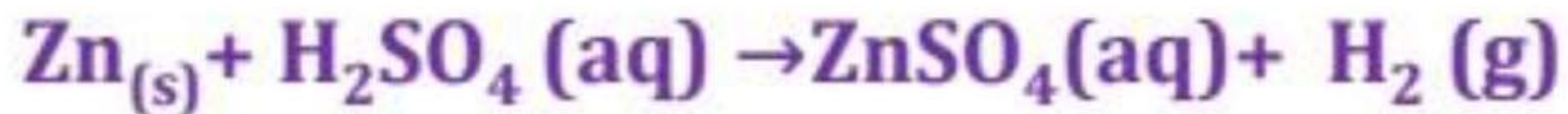
Base + Non -Metal Oxide



Reaction of Acid and Base with metals



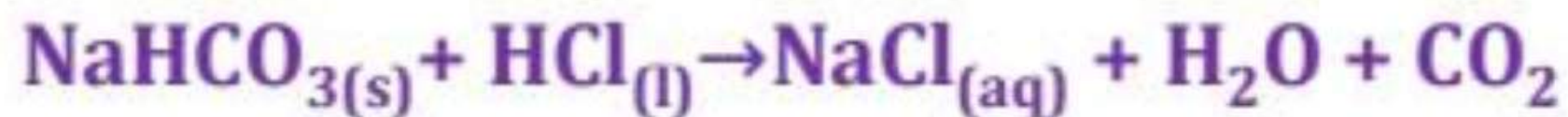
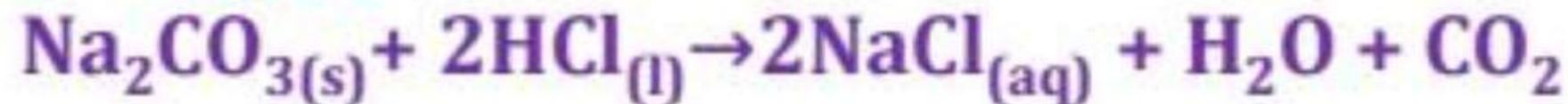
Examples-



Reaction of Metal carbonates and hydrogen carbonates with acids

Acid + Metal Carbonate $\rightarrow$ Salt + Water + Carbon dioxide

Example-

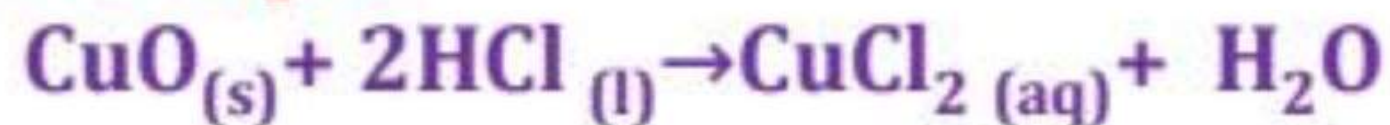


Reaction of Metal Oxides with acids

The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as: / धातु ऑक्साइड और एसिड के बीच सामान्य प्रतिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है:



Example-

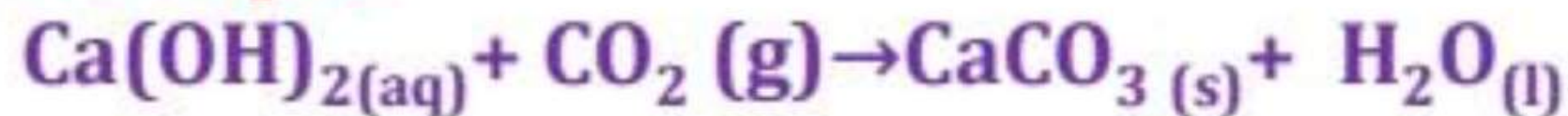


Reaction of Non-Metallic Oxide with bases

Non-metal oxides are acidic in nature. When a base reacts with non-metal oxide, both neutralize each other resulting respective salt and water are produced / अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब कोई क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित लवण और जल बनते हैं



Example-



Do acids and bases have something in common?

Both acids and bases are electrolytes which means that they are good conductors of electricity. Acids and bases both produce ions in water solution / एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसका मतलब है कि वे बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं। एसिड और बेस दोनों ही पानी के घोल में आयन बनाते हैं

Acids release hydrogen ions (H^+) whereas Bases release hydroxide ions (OH^-). The process of mixing acid or base in water is an exothermic one.

अम्ल हाइड्रोजन आयन (H^+) छोड़ते हैं जबकि क्षार हाइड्रॉक्साइड आयन (OH^-) छोड़ते हैं। अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है।

What happens to an acid or a base in a water solution? /
जल के विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है?

Acids in water solution dissociate (H^+) ions. Base, when dissolved in water, produce (OH^-) ions.

जलीय विलयन में अम्ल (H^+) आयनों को अलग कर देते हैं। क्षार, जब जल में घुलता है, तो (OH^-) आयन उत्पन्न करता है।

Strong and weak Acids/Bases
प्रबल और दुर्बल अम्ल/क्षार

Strong Acid/Base



Strong Acid/Base

Strong Acid/Base



Strong Acid/Base

Types of Bases/क्षारों के प्रकार

Strong Bases

A base which completely ionizes in water thus produce a large amount of hydroxyl ions is called a strong base.

वह क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित होकर बड़ी मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करता है, प्रबल क्षार कहलाता है।

Weak Bases

A base which is partially ionized in water thus produce a small amount of hydroxyl ions is called a weak base.

वह क्षार जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर अल्प मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न करता है, दुर्बल क्षार कहलाता है।

Strength

The solution is considered acidic if the pH of the solution is less than 7; the solution is neutral if the pH is around 7 ; if the pH is greater than 7, the solution is called basic.

शक्ति

यदि घोल का pH मान 7 से कम है तो घोल को अम्लीय माना जाता है; यदि pH मान 7 के आसपास है तो घोल उदासीन है; यदि pH मान 7 से अधिक है तो घोल को क्षारीय कहा जाता है।

The abundance of hydrogen ions in an acidic solution, then, is greater than that of hydroxide ions.

अतः अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की प्रचुरता हाइड्रॉक्साइड आयनों की तुलना में अधिक होती है।

Indicators

Those chemical substances which help to detect nature of other chemicals.

वे रासायनिक पदार्थ जो अन्य रसायनों की प्रकृति का पता लगाने में मदद करते हैं।

Example - Litmus solution



Examples-

Indicators	Acids	Bases
Red litmus	Remains red	Turns blue
Blue litmus	Turns red	Remains blue
Turmeric	No changes	Red
Phenolphthalein	Colorless	Pink
Methyl orange	Red	Yellow

Olfactory indicators/घ्राण सूचक

Those substances whose odour changes in acidic or basic medium are called olfactory indicators.

वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं।

Example -Vanilla, onion clove (smell of onion and vanilla diminishes in a base and remains as it is in an acid).

उदाहरण - वेनिला, प्याज लौंग (प्याज और वेनिला की गंध क्षार में कम हो जाती है और अम्ल में वैसी ही रहती है)।

Universal indicators

Those substances which not only detect nature of other chemicals, but also determine their acidic or basic strengths.

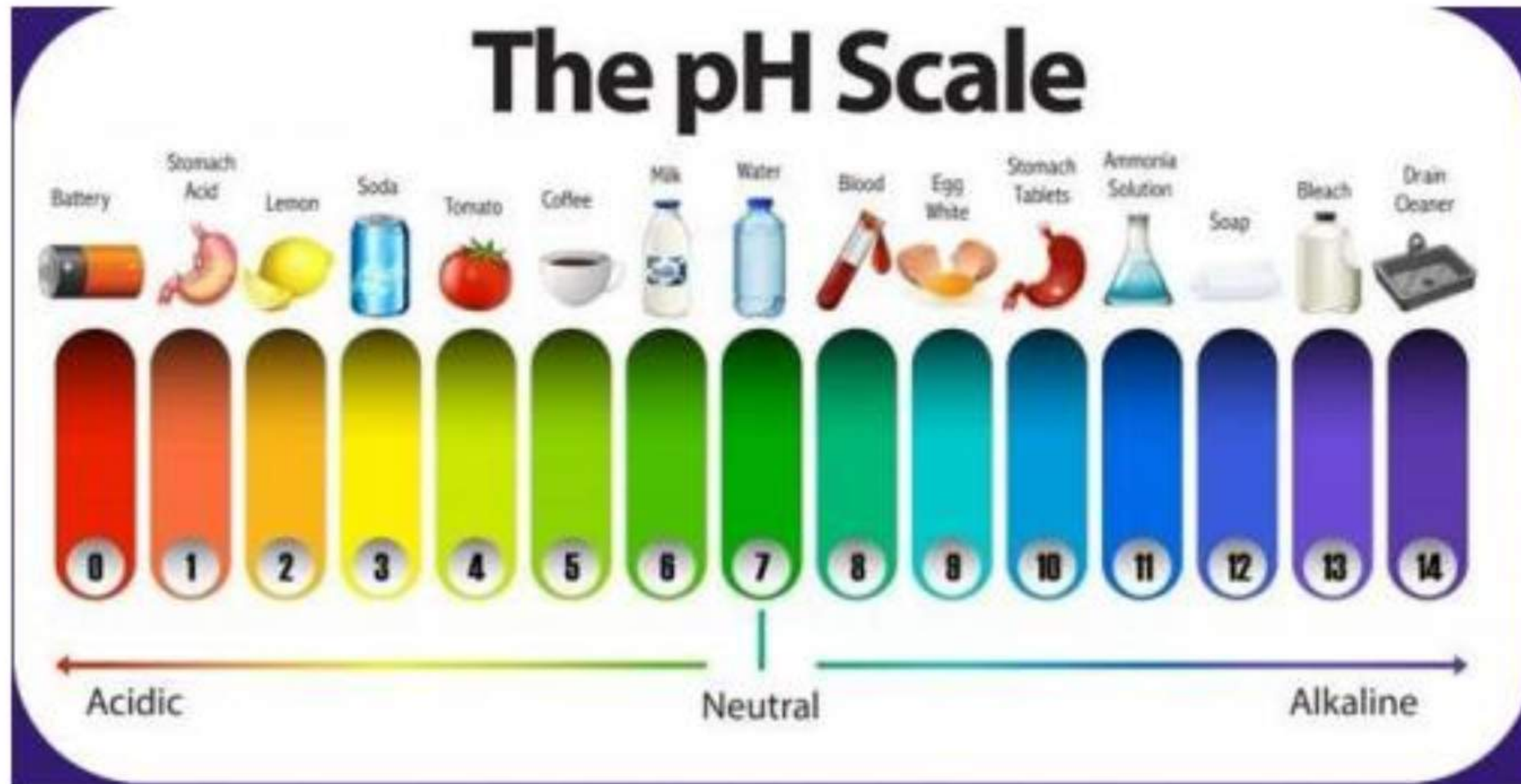
सार्वभौमिक संकेतक

वे पदार्थ जो न केवल अन्य रसायनों की प्रकृति का पता लगाते हैं, बल्कि उनकी अम्लीय या क्षारीय शक्तियों का भी निर्धारण करते हैं।

Example - pH paper

Importance of pH in everyday life

रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का महत्व



INTERESTING FACT

Rainwater is slightly acidic in nature as in the acid dissolves in the rainwater to form carbonic acid

वर्षा का पानी थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि अम्ल वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है



Neutralisation reaction

Acid + Bases $\rightarrow$ Salt + Water

Strong Acid + Strong Base $\rightarrow$ Neutral Salt + Water

Strong Acid + Weak Base $\rightarrow$ Acidic Salt + Water

Weak Acid + Strong Base $\rightarrow$ Basic Salt + Water

pH of Salts

Salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7. On the other hand, salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7 and those of a strong base and weak acid are basic in nature, with pH value more than 7.

लवणों का pH

एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं, जिनका pH मान 7 होता है। दूसरी ओर, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है तथा प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के लवण क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिनका pH मान 7 से अधिक होता है।



Some Important Salts

Common salt

Bleaching powder

Baking soda

Washing soda

POP (Plaster of Paris)

कुछ महत्वपूर्ण लवण

साधारण नमक

ब्लीचिंग पाउडर

बेकिंग सोडा

वाशिंग सोडा

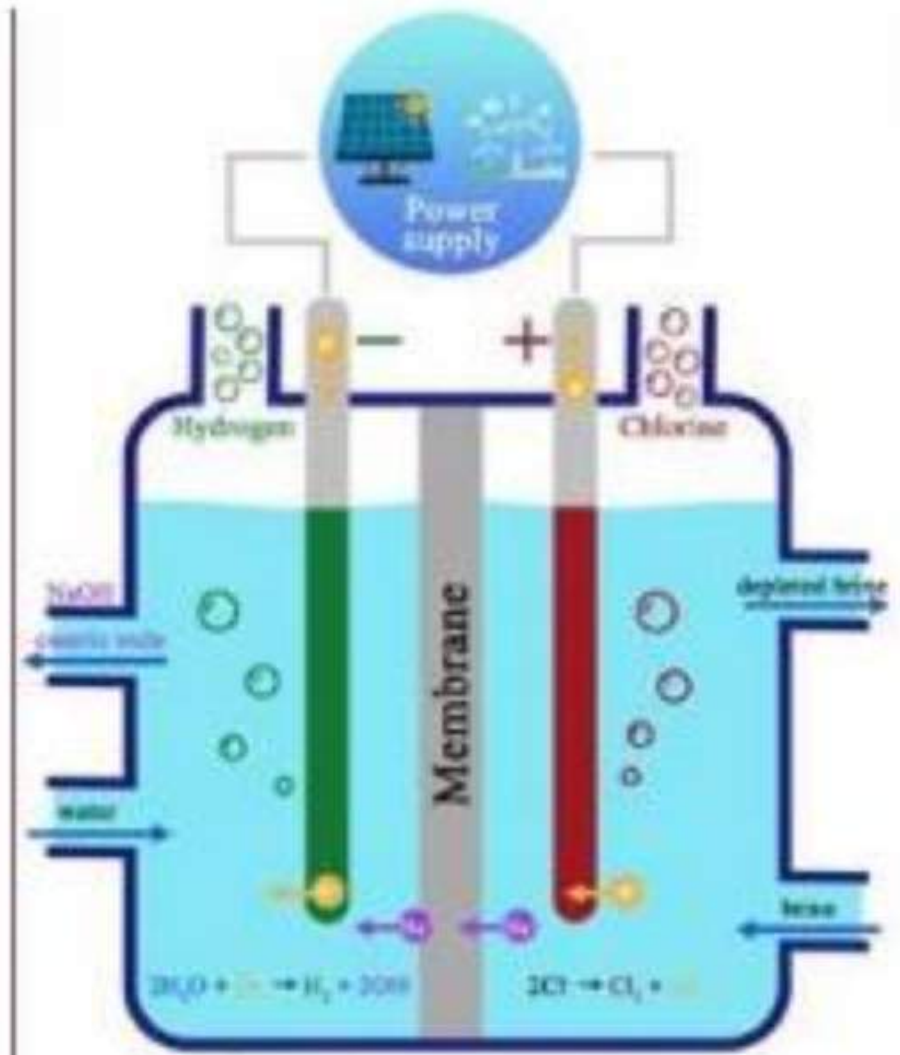
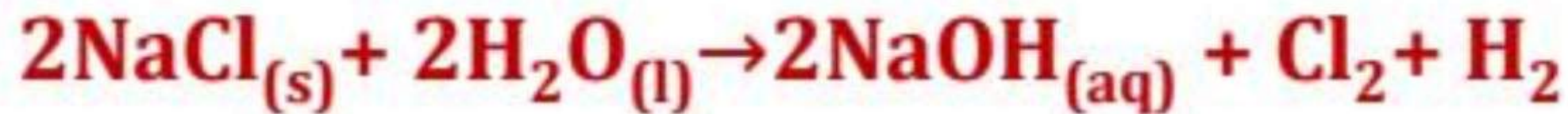
POP (प्लास्टर ऑफ पेरिस)

Common salt

When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride (called brine), it decomposes to form Sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process.

साधारण नमक

जब सोडियम क्लोराइड (जिसे ब्राइन कहा जाता है) के जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है, तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहा जाता है।

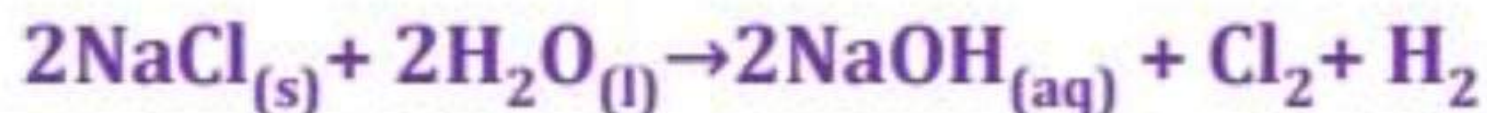


Uses of Sodium hydroxide

Sodium hydroxide in its pure form is a white crystalline solid. It is odourless.

सोडियम हाइड्रॉक्साइड के उपयोग

सोडियम हाइड्रॉक्साइड अपने शुद्ध रूप में एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह गंधहीन होता है।



Uses

- Preparation of soaps and detergents.
- Paper making.
- Used in artificial fibres.

उपयोग

- साबुन और डिटर्जेंट तैयार करना।
- कागज़ बनाना।
- कृत्रिम रेशों में उपयोग किया जाता है।



Uses of Hydrogen

- Used as fuel.
- Used in margarine.
- Ammonia for fertilisers.

हाइड्रोजन के उपयोग

- ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
- मार्जरीन में उपयोग किया जाता है।
- उर्वरकों के लिए अमोनिया।



Uses of Chlorine

- Used in water treatment.
- Swimming pools.
- PVC, Disinfectants, CFCs, Pesticides

क्लोरीन के उपयोग

- जल उपचार में उपयोग किया जाता है।
- स्विमिंग पूल।
- पीवीसी, कीटाणुनाशक, सीएफसी, कीटनाशक



Uses of Hydrochloric acid (HCl)

- Cleaning steel
- Ammonium chloride
- Medicines, Cosmetics

हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) के उपयोग

- स्टील की सफाई
- अमोनियम क्लोराइड
- दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन



Uses of Bleach

- Household bleach
- Bleaching clothes

ब्लीच के उपयोग

- घरेलू ब्लीच
- कपड़ों को ब्लीच करना



Bleaching powder

The chemical nature of bleaching powder is calcium oxychloride.

ब्लीचिंग पाउडर

ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक प्रकृति कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है।



Uses

- It is used for bleaching cotton.
- It is used as an oxidizing agent in chemical industries.
- It can be used for disinfection of water.

उपयोग

- इसका उपयोग कपास को ब्लीच करने के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है।
- इसका उपयोग पानी के कीटाणुशोधन के लिए किया जा सकता है।



Baking Soda -(NaHCO_3)

The chemical nature of baking soda is sodium bicarbonate.

बेकिंग सोडा -(NaHCO_3)

बेकिंग सोडा की रासायनिक प्रकृति सोडियम बाइकार्बोनेट है।

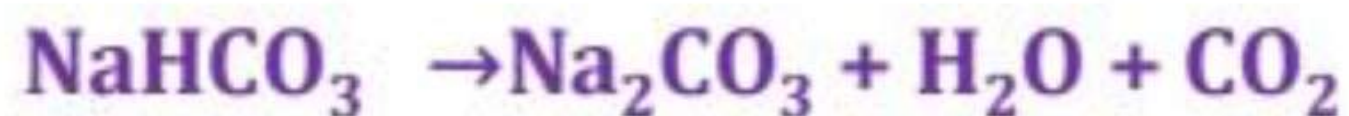
It is produced on a large scale by treating cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide.

इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्रित घोल को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उपचारित करके किया जाता है।



On heating, it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide.

गर्म करने पर यह विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।



Baking Soda - (NaHCO_3)

Uses

- Used as an antacid to treat acidity in stomach.
- Used to make baking powder, which is used in preparation of cakes, breads etc.

उपयोग

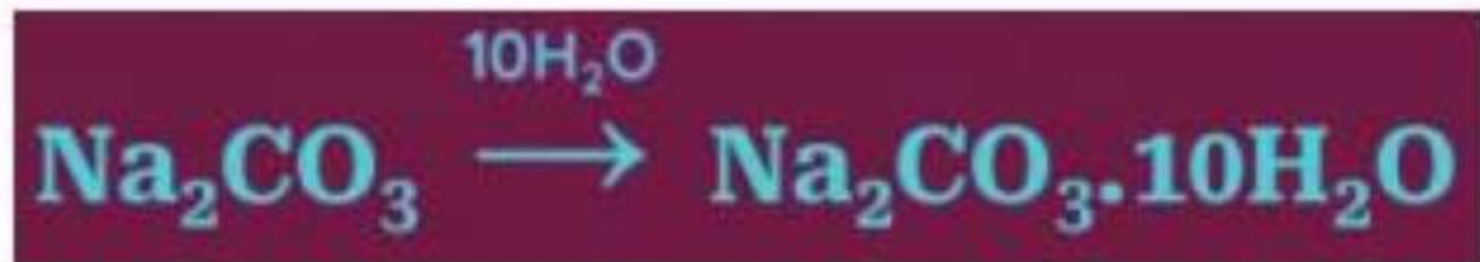
- पेट में एसिडिटी के इलाज के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है।
- बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग केक, ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है।

Washing Soda - $(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O})$

The chemical nature of bleaching powder is sodium carbonate.

Sodium bicarbonate, on heating decomposes to give sodium carbonate with the release of hydrogen gas.

ब्लीचिंग पाउडर की रासायनिक प्रकृति सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हुए सोडियम कार्बोनेट में विघटित हो जाता है।



Uses

- Used in glass, soap and paper industries.
- Employed in the manufacture of sodium compounds such as borax.
- Used to remove permanent hardness of water.

उपयोग

- कांच, साबुन और कागज उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
- बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
- पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Plaster of Paris - $(\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O})$

The chemical nature of POP is Calcium sulphate hemihydrate.

पीओपी की रासायनिक प्रकृति कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है।

POP is prepared by heating gypsum at 373 K. On heating, it loses water molecules and becomes calcium sulphate hemihydrate.

पीओपी जिप्सम को 373 K पर गर्म करके तैयार किया जाता है। गर्म करने पर, यह पानी के अणुओं को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है।





2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Acid Bases and Salts

Atom
Structure

THANK YOU